Trabajo eléctrico, potencial y corriente

Lección 2 — 1MAK, SST-MEC-25c — De la fuerza entre cargas a los Volt y los Ampere

21/09/2026

1 Repaso: el átomo y la carga eléctrica

La clase empieza con un breve repaso de lo que vimos antes. La **electrónica** (*elettronica*) es la materia que estudia los **fenómenos** de tipo eléctrico. Estos fenómenos dependen de los **electrones** (*elettroni*): partículas pequeñísimas que **giran** alrededor de un **núcleo** formado por **protones** (*protoni*) y **neutrones** (*neutroni*). Todo el conjunto se llama **átomo** (*atomo*).

Definición

Los protones y los electrones tienen **carga eléctrica** (*carica elettrica*). Los protones tienen carga **positiva** $+1{,}6 \times 10^{-19}$ Coulomb. Los electrones tienen carga **negativa** del **mismo valor**, $-1{,}6 \times 10^{-19}$ Coulomb. El **Coulomb** es la unidad de medida de la carga eléctrica.

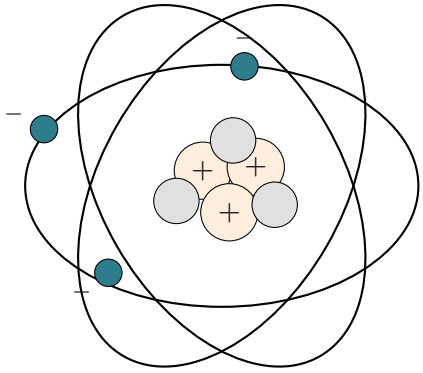


Figura 1: Como se dibujó en el pizarrón: un átomo con 3 protones ($+$, en naranja) y 3 neutrones (grises) en el núcleo, y 3 electrones ($-$, en verde azulado) que giran alrededor.

Ejemplo

Un átomo formado por 3 protones, 3 neutrones y 3 electrones tiene carga eléctrica total **cero**. Las tres cargas positivas ($3 \times 1{,}6 \times 10^{-19}$) se **equilibran** exactamente con las tres cargas negativas ($3 \times 1{,}6 \times 10^{-19}$), y la suma da cero.

2 Repaso: la fuerza entre cargas eléctricas

En la clase anterior vimos que dos **cargas eléctricas** ejercen una **fuerza** (*forza*) una sobre la otra, según la **ley de Coulomb** (*legge di Coulomb*) $F = k \cdot Q \cdot P/r^2$. La distancia está **al cuadrado** porque, cuanto más nos alejamos, más crece la **superficie** sobre la que se “reparte” la fuerza. Si nos alejamos el doble, la fuerza **no se reduce** a la mitad: se vuelve **cuatro veces** más pequeña.

3 El trabajo: cuánto esfuerzo cuesta mover una carga

Ejemplo

Imaginemos que tenemos que mover un palé (tarima) de ladrillos. Si lo empujamos un metro, nos cansamos **menos** que si lo empujamos diez metros. Si el palé está lleno de ladrillos (pesado), nos cuesta **más** que si estuviera lleno de plumas (liviano). El **esfuerzo** depende tanto de la **fuerza** necesaria como de la distancia recorrida.

Definición

El **trabajo** (*lavoro*) L es la **fuerza** necesaria para mover un objeto, **multiplicada** por el **espacio recorrido**:

$$L = F \cdot s$$

Se mide en **Newton** (fuerza) por **metro** (espacio). Esta unidad se llama **Joule** (símbolo J).

Ejemplo

Supongamos que un grupo de cargas eléctricas **positivas** es atraído hacia cargas **negativas**. La fuerza con la que se mueven, multiplicada por la distancia recorrida, es el **trabajo** que esas cargas hacen para ir de un punto a otro. Es exactamente como el esfuerzo para mover un palé de ladrillos.

4 El potencial eléctrico: el trabajo para una sola carga

Si muevo un grupo entero de 8 cargas eléctricas usando 16 **Joule** de trabajo total, ¿cuánto trabajo le corresponde a **cada carga**? $16 \div 8 = 2$ **Joule por carga**.

Definición

El **potencial eléctrico** (*potenziale elettrico*) V es el **trabajo** necesario para mover una **sola unidad** de carga (un Coulomb):

$$V = \frac{L}{Q}$$

Se mide en **Joule/Coulomb**. Esta unidad se llama **Volt** (voltio, símbolo V).

Atención

Los Volt **nunca** se miden de forma absoluta. Siempre se miden **respecto** a un **punto de referencia**. El valor del potencial en un **solo punto**, por sí solo, **no tiene sentido** práctico: lo que cuenta siempre es la *diferencia* entre dos puntos.

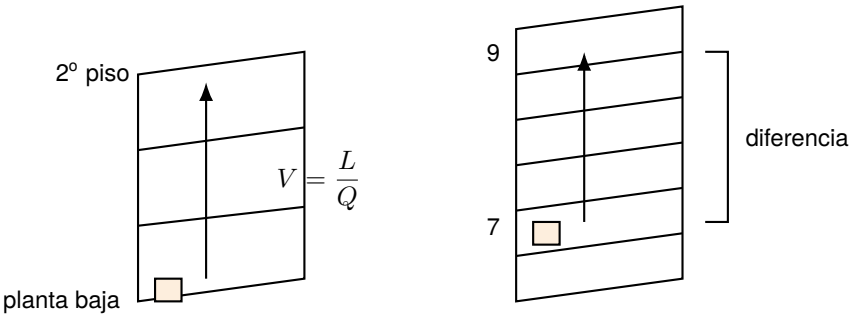


Figura 2: Como se dibujó en el pizarrón: el trabajo para subir un ladrillo (una carga) desde la planta baja hasta el segundo piso es el mismo trabajo que se necesita para subirlo del séptimo al noveno piso. Solo cuenta el *desnivel* (la diferencia), no el piso de salida o de llegada en sí.

4.1 La comparación con un edificio de varios pisos

Ejemplo

Subir un ladrillo desde la planta baja hasta el segundo piso cuesta el **mismo esfuerzo** que subirlo del séptimo al noveno piso. La **diferencia de altura** es la misma (2 pisos), aunque los pisos de salida y de llegada son totalmente distintos. Por eso no nos interesa el potencial "absoluto" de un punto, sino solo la **diferencia** respecto a otro punto.

Definición

La **diferencia de potencial** (*differenza di potenziale*) entre **dos puntos** A y B se escribe ΔV (se lee "delta V") y vale:

$$\Delta V = V_A - V_B$$

También se mide en Volt. Es lo que de verdad importa en un **circuito eléctrico**: qué tan "fuerte" es el **empuje** que hace moverse a las cargas de un punto a otro.

Ejemplo

Comparación con una pelota lanzada por la ventana: si dejamos **caer** una pelota desde la ventana del tercer piso, cae a cierta velocidad y tarda dos o tres segundos en llegar al suelo. Si en cambio hacemos **rodar** la misma pelota por las escaleras, la rampa la **frena**: la fuerza que la empuja hacia abajo es **menor**. Si la tiramos por la ventana sin nada debajo que la frene, baja mucho **más rápido**. Cuanto **más alto** salimos, más velocidad tomará la pelota. Si en cambio salimos del primer piso o por las escaleras, el camino es corto y la velocidad será **baja**.
La idea vale también para las cargas eléctricas: cuanto más "**lejos**" están los dos puntos (en Volt), **más fuerte** es el empuje que lleva a las cargas hacia su destino.

Ejemplo

Una batería de 9 V nos dice que la **energía** necesaria para llevar los electrones del polo negativo al polo positivo es de 9 Joule por Coulomb. Cuanto más alta es esta diferencia, **más fuerte** es el empuje que mueve a los electrones. Un **enchufe** de casa (*presa di corrente*) tiene

una diferencia de potencial de 230 V: mucho más “fuerte” que los 9 V de una batería. Por eso recibir una **descarga** de un enchufe es mucho más **peligroso** que tocar los polos de una pila (incluso solo 90 V en un enchufe **ya son peligrosos**, ¡imagínate 230 V!).

Ejemplo

En los cables de **alta tensión** colgados de las torres eléctricas, la diferencia de potencial entre los dos cables puede llegar a unos 100.000 V. No tiene sentido preguntarse cuánto vale el potencial de un **solo cable**: solo cuenta la **diferencia** entre los dos.

5 La intensidad de corriente: cuántas cargas pasan por segundo

Ejemplo

Imaginen una clase de 10 alumnos que tiene que salir de un aula por una sola puerta. Si tardan 10 segundos en total, en promedio sale **un alumno por segundo**. La misma idea vale para las cargas eléctricas que atraviesan una **sección** de un conductor.

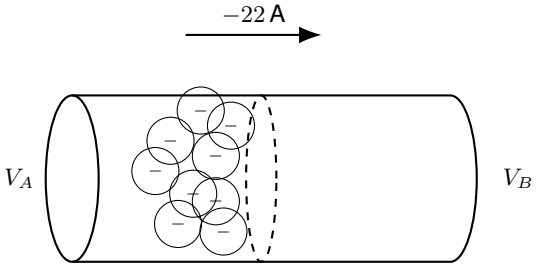


Figura 3: Como se dibujó en el pizarrón: un flujo de cargas negativas corre por un tubo. Si cortamos de manera imaginaria una sección y contamos cuántas cargas la atraviesan en un segundo, obtenemos la intensidad de corriente. Aquí son 22 cargas por segundo; el signo menos indica el sentido del recorrido (de derecha a izquierda respecto al sentido esperado).

Definición

La **intensidad de corriente eléctrica** (*intensità di corrente*) I es la **cantidad de carga** Q que atraviesa una sección en un cierto **tiempo** T:

$$I = \frac{Q}{T}$$

Se mide en **Coulomb/segundo**. Esta unidad se llama **Ampere** (amperio, símbolo A).

Ejemplo

Si 100 Coulomb atraviesan una sección en 4 segundos, la **intensidad de corriente** es $100 \div 4 = 25$ **Coulomb por segundo**, es decir, 25 Ampere.

Nota

El **signo** de la intensidad de corriente indica la **dirección** del flujo. Si esperamos que las cargas vayan de izquierda a derecha, pero el flujo medido va en la **dirección contraria**, el valor medido será **negativo**.

Atención

Cuidado: **no confundas** Ampere con **Amperio-hora** (*Amperora*). Cuando una batería dice "100 Amperio-hora", no indica un valor de **corriente en un instante**. Indica la **cantidad total** de carga eléctrica que puede entregar con el tiempo.

6 Resumen de las magnitudes

Definición

- **Trabajo** $L = F \cdot s$, unidad: **Joule** [J].
- **Potencial eléctrico** $V = L/Q$, unidad: **Volt** [V].
- **Diferencia de potencial** (tensión) $\Delta V = V_A - V_B$, unidad: **Volt** [V].
- **Intensidad de corriente eléctrica** $I = Q/T$, unidad: **Ampere** [A].

Atención

Las dos magnitudes fundamentales que hay que recordar siempre son la **tensión** (*tensione*, o diferencia de potencial, V) y la **intensidad de corriente** (I). La tensión es la **fuerza** con la que se empujan las cargas. La intensidad de corriente es la **cantidad** de cargas que pasa. Se puede tener poca tensión y mucha intensidad, o al revés: depende del **material** por el que pasa la corriente.

Ejemplo

Si hacemos **más angosto** un tubo, pasa **menos agua** con el mismo empuje. De la misma forma, si hacemos más angosto el "canal" por donde pasa la corriente eléctrica, pasan **menos cargas** con la misma tensión aplicada.

Ejemplo

Otra comparación útil: una **jeringa**, o una máquina de moler carne. Se empuja de un lado y el material sale por el otro: cuanto **más fuerte** se empuja, más rápido sale. Si el canal por donde pasan los electrones es **más pequeño**, con el mismo empuje pasa **menos corriente**.

7 La primera ley de Ohm

Ya definimos la **diferencia de potencial** ΔV y la **intensidad de corriente** I. Con estas dos magnitudes podemos definir la **primera ley** de verdad de la electrónica. La vamos a usar durante los **cuatro años** del curso.

Definición

Por nuestro "tubo" pasan **cargas eléctricas**, empujadas por una **diferencia de potencial**: cuanto más fuerte es, **más cargas** pasan. Pero si hacemos más angosto el tubo, pasan **menos cargas**, aunque el empuje sea el mismo. El parámetro que describe cuánto un material "**se opone**" al paso de la corriente se llama **resistencia** (*resistenza*, R). La resistencia une ΔV e I en la **primera ley de Ohm** (*prima legge di Ohm*):

$$V = R \cdot I$$

Nota

La resistencia se mide en **Ohm** (ohmio), símbolo Ω. La fórmula se puede escribir de **tres formas equivalentes**. Se usa una u otra según la magnitud que queremos calcular:

$$V = R \cdot I \qquad R = \frac{V}{I} \qquad I = \frac{V}{R}$$

Ejemplo

Si $V = 20\,\text{V}$ e $I = 4\,\text{A}$, entonces $R = V/I = 20/4 = 5\,\Omega$.
Si $R = 10\,\Omega$ e $I = 2\,\text{A}$, entonces $V = R \cdot I = 10 \times 2 = 20\,\text{V}$.
Si $V = 18\,\text{V}$ y $R = 4\,\Omega$, entonces $I = V/R = 18/4 = 4{,}5\,\text{A}$.
Si $V = 15\,\text{V}$ y $R = 3\,\Omega$, entonces $I = V/R = 15/3 = 5\,\text{A}$.

8 El resistor: el componente físico

Definición

El **resistor** (*resistore*) es el **componente electrónico** cuyo parámetro característico es la resistencia. En el lenguaje de todos los días se dice muchas veces "resistencia" también para hablar del **componente físico**. Pero, técnicamente, el componente se llama **resistor**, y la resistencia es su propiedad, que se mide en Ohm.

Nota

El profesor le regaló un resistor a cada alumno de la clase: un componente con un terminal, un cuerpo central y otro terminal. En el armario del laboratorio hay muchos cajoncitos, cada uno con resistores de un **valor distinto**. El componente es físicamente siempre igual, pero su **capacidad** de dejar pasar la **corriente** cambia según el valor de la resistencia.

Los **resistores** existen en muchísimos **valores estándar**, por ejemplo: $10\,\Omega$, $150\,\Omega$, $1800\,\Omega$, $15.000\,\Omega$, $47.000\,\Omega$, $120.000\,\Omega$, hasta $1.000.000\,\Omega$ y más.

Ejemplo

Con la misma diferencia de potencial aplicada, un resistor de **valor más alto** deja pasar **menos corriente**. Si $\Delta V = 10\,\text{V}$: con $R = 10\,\Omega$ pasa $I = 1\,\text{A}$; con $R = 1.000.000\,\Omega$ pasan solo $I = 0{,}00001\,\text{A}$ (10 microampere). ¡Es una diferencia de **100.000 veces**!

8.1 El código de colores

Los resistores más comunes no tienen el valor escrito en el cuerpo. Lo **indican** con **bandas de colores** (*fasce colorate*). Un resistor de **4 bandas** tiene: **primera cifra**, **segunda cifra**, **multiplicador** (número de ceros que hay que agregar) y, al final, una banda de **tolerancia** (*tolleranza*), siempre **separada** de las otras tres. También existen resistores de 3 bandas (sin la banda de tolerancia), pero en este curso usaremos **siempre** los de 4 bandas.

Nota

Las tres bandas de cifras/multiplicador están siempre **agrupadas**, juntas, en un lado del resistor. La banda de tolerancia está **separada**, más lejos, en el otro lado. Esta agrupación indica en qué **sentido** hay que **leer** el resistor: si la banda de tolerancia estuviera a la misma distancia de las otras, no sabríamos de qué lado empezar a leer.

Nota

El **color del cuerpo** del resistor no es siempre igual: puede ir del color crema al marrón claro, y a veces es casi blanco. **No indica ningún valor**: es solo una variación del material.

Color	Cifra	Multiplicador	Tolerancia
Negro (*nero*)	0	$\times 1$	—
Marrón (*marrone*)	1	$\times 10$	$\pm 1\,\%$
Rojo (*rosso*)	2	$\times 100$	$\pm 2\,\%$
Naranja (*arancione*)	3	$\times 1.000$	—
Amarillo (*giallo*)	4	$\times 10.000$	—
Verde (*verde*)	5	$\times 100.000$	$\pm 0{,}5\,\%$
Azul (*blu*)	6	$\times 1.000.000$	$\pm 0{,}25\,\%$
Violeta (*viola*)	7	$\times 10.000.000$	$\pm 0{,}10\,\%$
Gris (*grigio*)	8	$\times 100.000.000$	$\pm 0{,}05\,\%$
Blanco (*bianco*)	9	$\times 1.000.000.000$	—
Oro (*oro*)	—	$\times 0{,}1$	$\pm 5\,\%$
Plata (*argento*)	—	$\times 0{,}01$	$\pm 10\,\%$

Figura 4: Tabla estándar del código de colores de los resistores (EIA). Entre paréntesis, el nombre del color en italiano.

Ejemplo

Un resistor con bandas **naranja-naranja-rojo-oro**: primera cifra 3, segunda cifra 3, multiplicador $\times 100$ (2 ceros). Entonces $33 \times 100 = 3300\,\Omega$. La banda oro indica **tolerancia** $\pm 5\,\%$: el **valor real** puede estar entre $3300 - 165 = 3135\,\Omega$ y $3300 + 165 = 3465\,\Omega$.

Nota

Con el tiempo conviene **aprender de memoria** qué cifra y qué multiplicador corresponde a cada color, sin tener que mirar la tabla cada vez. Por ejemplo: **naranja** vale 3 ceros (o sea $\times 1000$, la "K"), **violeta** vale 7 ceros, **marrón** vale 1 cero, **negro** vale 0 ceros (no se agrega ningún cero).

Nota

No existen resistores con banda de tolerancia **amarilla**, porque se confundiría demasiado fácilmente con el **oro**. (También distinguir naranja de rojo, o azul de violeta, puede ser difícil en resistores de mala calidad mal impresos.) Cuanto **más baja** es la tolerancia (o sea, cuanto más preciso es el resistor), **más alto** es su **costo de fabricación**. Para usos normales se usan resistores al **5 %**. Para usos más delicados (por ejemplo, audio), al **1-2 %**. Muy pocas veces se usa una precisión mayor.
Los resistores al 1 % tienen de todos modos un **costo** bastante bajo (unos 5 euros cada 1000 piezas). Pero en **producciones grandes** la cosa cambia. Por ejemplo, la placa electrónica de un electrodoméstico vendido en cientos de miles de unidades: ahí la diferencia de costo entre resistores al 1 % y al 5 % puede llegar a **decenas de miles de euros** en total. Es un factor **económico** importante a la hora de elegir los componentes.

Ejemplo

Otros ejemplos de **lectura**: **amarillo-violeta-naranja** $\to 47 \times 1.000 = 47.000\,\Omega$. Con $V = 30$ V, $I = V/R = 30/47.000 \approx 0{,}000638$ A.
Marrón-verde-negro $\to 15 \times 1 = 15\,\Omega$. Con $V = 45$ V, $I = 45/15 = 3$ A.
Marrón-negro-rojo $\to 10 \times 100 = 1.000\,\Omega$.

9 Qué recordar de esta lección

- El **trabajo** ($L = F \cdot s$, en Joule) es el **esfuerzo** necesario para mover una carga de un punto a otro.
- El **potencial eléctrico** ($V = L/Q$, en Volt) es el trabajo para mover una **sola unidad** de carga.
- Los Volt se miden siempre como **diferencia** entre dos puntos ($\Delta V = V_A - V_B$), **nunca** de forma absoluta.
- La **intensidad de corriente** ($I = Q/T$, en Ampere) es la **cantidad de carga** que atraviesa una sección en un segundo.
- La **primera ley de Ohm** ($V = R \cdot I$) une **tensión**, **resistencia** y **corriente**: es la **fórmula fundamental** de la electrónica.
- El **resistor** es el componente cuyo valor (la **resistencia**, en Ohm) se lee con el **código de colores** (*codice a colori*) de sus bandas.

Ejemplo

Tarea para la próxima lección: si una carga de 200 Coulomb atraviesa un conductor en 8 segundos, ¿cuánto vale la **intensidad de corriente**? Además, ¿qué valor tiene un resistor con bandas **rojo-rojo-marrón-oro**?

10 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
carica elettrica	carga eléctrica
forza	fuerza
lavoro	trabajo
potenziale elettrico	potencial eléctrico
differenza di potenziale	diferencia de potencial
tensione	tensión (voltaje)
intensità di corrente	intensidad de corriente
corrente	corriente
presa di corrente	enchufe, tomacorriente
pila / batteria	pila / batería
Amperora	Amperio-hora
resistenza	resistencia
resistore	resistor
prima legge di Ohm	primera ley de Ohm
codice a colori	código de colores
fascia / banda	banda
tolleranza	tolerancia
moltiplicatore	multiplicador
cifra	cifra
lavagna	pizarrón